

Auto-structuration d'espaces probabilistes relationnels

Programme de recherche pré-géométrie, concurrent et sans horloge globale primitive

Guillaume Berthelot — résumé de deux pages

Question

Existe-t-il une classe simple de structures informationnelles et de lois d'actualisation à partir desquelles des représentations stables — système local, matière, géométrie, temps — émergent sans avoir été posées dans les prémisses, et dont une extension contextuelle non classique peut reproduire les contraintes quantiques observées ? Le texte complet (version 10, 47 pages) n'est pas une théorie achevée : c'est un programme de recherche, avec des modèles jouets entièrement spécifiés et une liste explicite de critères d'échec.

Hypothèse

Le niveau primitif est une structure informationnelle probabiliste et relationnelle, *non décomposée a priori* en sous-systèmes locaux. Les variables, sommets et supports utilisés dans les modèles finis sont des coordonnées de représentation, non des constituants (critère de non-réification). Deux phénomènes séparés peuvent être deux représentants contextuels d'une même structure non factorisable. Espace, temps, particules et énergie sont recherchés comme des régularités persistantes de ces représentations.

Sémantique sans horloge globale

Aucune probabilité n'est attribuée au « prochain événement » parmi tous les événements activables, ce qui réintroduirait un ordonnanceur global. Quatre régimes sont distingués entre deux événements co-activables : *conflit* (alternatives exclusives), *dépendance structurelle*, *couplage probabiliste* (les transformations commutent mais les lois conditionnelles ne sont pas invariantes) et *indépendance complète* (commutation structurelle et probabiliste). L'indépendance dépend de la configuration, dans l'esprit des automates à concurrence de Brach-Droste. Les probabilités vivent dans les cellules de branchement (Abbes-Benveniste) et dans les lois jointes des blocs couplés ; toute observable doit être invariante sous les permutations d'événements indépendants.

Géométrie, persistance, brisure de symétrie

- **Géométrie.** Un graphe statique est extrait d'une réalisation par des *coupes admissibles* de l'ordre de dépendance dérivé. Une géométrie n'est retenue que si sa limite locale de Benjamini-Schramm est indépendante du choix de coupe dans une même phase. La cible est le régime clairsemé et unimodulaire, testé par croissance volumique, dimension spectrale et courbure d'Ollivier-Ricci.
- **Persistance.** La matière est cherchée comme un régime de motifs reconstruits avec forte probabilité sous les extensions concurrentes. La profondeur est une longueur de chaîne causale locale, non un nombre global d'événements.
- **Symétrie.** L'état primordial est échangeable ; la brisure spontanée est définie au niveau des composantes ergodiques, la loi d'ensemble restant symétrique.

Modèle jouet A : réécriture probabiliste sur hypergraphe

Les hyperarêtes ouvertes couplées forment des blocs Λ , actualisés conjointement selon une spécification de Gibbs locale, normalisée uniquement sur le bloc et conditionnée par sa frontière. Le tirage est suivi de quatre règles de réécriture : renforcement des couplages concordants (R1), réouverture des hyperarêtes frustrées (R2), croissance clairsemée vers des sommets frais (R3), et fermeture locale de cycles entre frontières concordantes (R4). R4 est nécessaire : sans elle la croissance est arborescente, ce qui exclut toute géométrie de dimension finie. Une proposition établit que deux événements d'*empreintes* disjointes sont pleinement indépendants. Les événements dépendants co-activables sont départagés par des horloges locales sans mémoire de taux $\lambda_0|\Lambda|$, additives sous fusion de blocs. Ce laboratoire est classique par construction.

Articulation avec Bell : le théorème de Vorob'ev

Soit $\mathcal{K}$ une famille de contextes et $(p_K)_{K \in \mathcal{K}}$ des distributions cohérentes sur les recouvrements, c'est-à-dire sans signalement. Vorob'ev (1962) a montré que

toute famille cohérente sur $\mathcal{K}$ admet une section globale classique $\iff \mathcal{K}$ est acyclique.

Une non-factorisabilité observable exige donc des cycles dans la structure des contextes ; CHSH en est le cas minimal (un 4-cycle). Or une géométrie de dimension finie exige elle aussi des cycles courts. D'où une hypothèse falsifiable de **co-émergence** : géométrisation et capacité contextuelle sont deux manifestations de la cyclicité locale de la structure relationnelle, et doivent varier conjointement d'une phase à l'autre. Une structure localement arborescente échoue aux deux.

Modèle jouet B : couche contextuelle

Défini sur la structure produite par A, ce second laboratoire ne spécifie que des données locales aux contextes. Chaque sommet porte un vecteur unitaire $w_x \in S^{d-1}$ (coordonnée de représentation, sans valeur d'issue), et chaque contexte $k = \{u, v\}$ une loi

$$p_k(a_u, a_v) = \frac{1}{4}(1 + c_k a_u a_v), \quad c_k = \langle w_u, w_v \rangle.$$

Propriétés démontrées : non-signallement structurel ; section globale explicite sur toute forêt ; inégalités de cycle comme témoins locaux, $\sum_{C \setminus F} c_k - \sum_F c_k \leq |C| - 2$ pour $|F|$ impair, exactes sans mineur K_5 (Barahona–Mahjoub) ; contrôle classique intégré pour $d = 1$; dans le cas biparti, borne de Tsirelson $2\sqrt{2}$ automatiquement respectée et boîtes de Popescu–Rohrlich exclues. Les vecteurs s'alignent selon les issues du laboratoire A, par une règle locale équivariante sous $O(d)$. Un *défaut de section local* $\delta_r(o)$ rend la contextualité mesurable sur des boules de rayon fini.

Ce qui n'est pas affirmé

Les briques sont connues : phase de polymères branchés et triangulations causales (Durhuus–Jonsson–Wheater), géométrie hyperbolique de croissances combinatoires (Bianconi–Rahmede), correspondance entre inégalités de Bell et spins frustrés (Fine ; Schmidt), qui fonde le modèle B. Les simulations retrouvent ces régimes, ce qui valide le moteur ; l'apport éventuel du programme tient à leur assemblage. Le programme ne dérive ni la mécanique quantique, ni la règle de Born, ni la gravité. La construction par produits scalaires du modèle B est empruntée au théorème de Tsirelson, non dérivée ; hors du cas biparti, elle n'est qu'une approximation externe du domaine quantique ; le couplage entre A et B est à sens unique. La compatibilité de R4 avec une dimension finie stable reste à montrer.

Prochaines étapes et critères d'échec

1. Simuler A : non-terminaison, invariance d'implémentation, densité de cycles en fonction du paramètre de fermeture, limites locales et dimension.
2. Simuler B sur les structures produites : loi de δ_r , fréquence de violations CHSH, contrôle $d = 1$.
3. Tester la co-émergence entre observables géométriques et contextuelles.

Le programme est réfuté, notamment, si les observables dépendent de la linéarisation, si la structure reste arborescente dans toutes les phases, ou si aucune extension contextuelle cohérente avec Bell, le non-signallement et les bornes quantiques ne peut être construite.